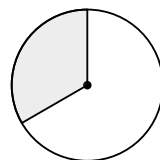
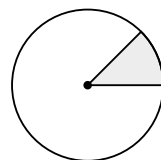
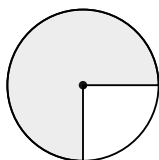
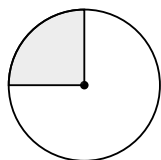
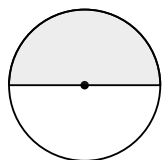


Einheit 3 von 3 · Kreisteile

Hier lernst du, Anteil, Bogen und Fläche eines Kreisausschnitts aus dem Mittelpunktswinkel zu berechnen · neu oder schon bekannt – je nach Buch, manche Bücher erst Kl. 9 · P10 · baut auf: Kreisumfang (Einheit 1), Kreisfläche (Einheit 2), Winkel, Anteile als Bruch und Prozent

33. Ich erkenne, welcher Teil vom Kreis gemeint ist.

Schreibe auf, welcher Teil vom Kreis grau ist: Halbkreis, Viertelkreis, Dreiviertelkreis, Achtelkreis oder Drittelkreis.



a) 1. Figur: _____

b) 2. Figur: _____

c) 3. Figur: _____

d) 4. Figur: _____

e) 5. Figur: _____

Anteil und Mittelpunktswinkel

34. Ich kann den Anteil eines Kreisausschnitts am ganzen Kreis angeben.

Der Mittelpunktswinkel α ist gegeben. Gib den Anteil am ganzen Kreis als gekürzten Bruch an.

a) $\alpha = 90^\circ$: _____

b) $\alpha = 180^\circ$: _____

c) $\alpha = 60^\circ$: _____

d) $\alpha = 120^\circ$: _____

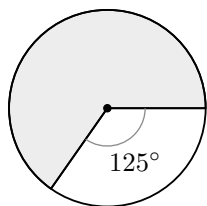
Gib den Anteil in Prozent an. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

e) $\alpha = 36^\circ$: _____ %

f) $\alpha = 100^\circ$: _____ %

g) Auf einem Glücksrad ist der graue Bereich der Gewinn. Der weiße Bereich hat den Mittelpunktswinkel 125° . Wie viel Prozent des Glücksrads sind grau? Runde auf eine Stelle. (P10 2025 OS)

_____ %



35. Ich kann aus dem Anteil den Mittelpunktswinkel berechnen.

Berechne den Mittelpunktswinkel α des Ausschnitts.

a) Anteil $\frac{1}{4}$: _____ $^\circ$

b) Anteil $\frac{2}{3}$: _____ $^\circ$

c) Anteil 30 %: _____ $^\circ$

Bogen, Ausschnitt und Ring

36. Ich kann die Länge eines Kreisbogens berechnen.

Berechne die Länge des Kreisbogens zum Mittelpunktswinkel α . Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

a) $\alpha = 90^\circ$, $r = 4$ cm _____ cm

b) $\alpha = 60^\circ$, $r = 9$ cm _____ cm

c) $\alpha = 135^\circ$, $r = 8$ cm _____ cm

d) $\alpha = 250^\circ$, $d = 5$ cm _____ cm

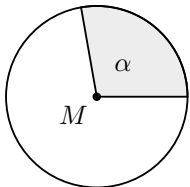
37. Ich kann die Fläche eines Kreisausschnitts berechnen.

Berechne die Fläche des Kreisausschnitts. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

- a) $\alpha = 90^\circ$, $r = 4 \text{ cm}$ _____ cm^2
 b) $\alpha = 120^\circ$, $r = 6 \text{ cm}$ _____ cm^2
 c) $\alpha = 200^\circ$, $r = 7,5 \text{ cm}$ _____ cm^2
 d) $\alpha = 300^\circ$, $d = 9 \text{ m}$ _____ m^2

38. Ich kann den Umfang eines Kreisausschnitts berechnen.

Berechne die Länge des ganzen Randes: Bogen und die beiden Radien. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.



- a) $\alpha = 90^\circ$, $r = 4 \text{ cm}$ _____ cm
 b) $\alpha = 60^\circ$, $r = 12 \text{ cm}$ _____ cm
 c) $\alpha = 150^\circ$, $r = 5 \text{ cm}$ _____ cm

39. Ich kann die Fläche eines Kreisrings berechnen.

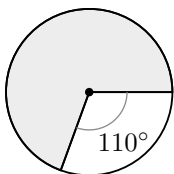
Zwei Kreise haben denselben Mittelpunkt. Berechne die Fläche des Rings zwischen ihnen. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

- a) äußerer Radius 6 cm, innerer Radius 4 cm _____ cm^2
 b) äußerer Durchmesser 30 cm, innerer Durchmesser 20 cm _____ cm^2
 c) äußerer Radius 9 cm, der Ring ist 3 cm breit _____ cm^2

40. Ich finde den Fehler bei Kreisteilen.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

- a) Anteil des Ausschnitts mit $\alpha = 40^\circ$:
 $40 : 180 = \frac{2}{9}$
 b) Umfang des Ausschnitts mit $\alpha = 90^\circ$ und $r = 6 \text{ cm}$:
 $u = \frac{1}{4} \cdot 2 \cdot \pi \cdot 6 \text{ cm}$
 $\approx 9,4 \text{ cm}$
 c) Der weiße Teil hat 110° . Wie viel Prozent des Kreises sind grau?
 $110 : 360 \approx 0,306 = 30,6 \%$



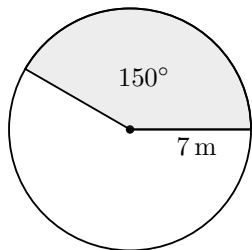
41. Ich kann begründen, wie Mittelpunktswinkel und Anteil zusammenhängen.

Begründe.

- a) Warum gehört ein Halbkreis zum Mittelpunktswinkel 180° ?
 b) Zwei Kreisausschnitte haben beide den Mittelpunktswinkel 60° , aber verschiedene Radien. Haben sie denselben Anteil an ihrem Kreis? Haben sie dieselbe Fläche?

42. Ich kann mit einem Kreisausschnitt eine Rasenfläche berechnen.

Ein Rasensprenger spritzt 7 m weit und dreht sich dabei um 150° hin und her.



- Wie groß ist die Fläche, die er bewässert? Runde auf eine Stelle. _____ m^2
- Wie lang ist der äußere, gebogene Rand dieser Fläche? Runde auf eine Stelle. _____ m
- Der Sprenger soll 80 m^2 bewässern. Um wie viel Grad muss er sich drehen? Runde auf ganze Grad.
_____ $^\circ$

43. Ich kann ein Kreisdiagramm berechnen und zeichnen.

Von 40 Kindern einer Klasse kommen 18 mit dem Rad, 12 mit dem Bus und 10 zu Fuß.

- Berechne die Anteile in Prozent.
Rad _____ % Bus _____ % zu Fuß _____ %
- Berechne die Mittelpunktswinkel.
Rad _____ $^\circ$ Bus _____ $^\circ$ zu Fuß _____ $^\circ$
- Zeichne das Kreisdiagramm in den Kreis und beschrifte die Teile.

